



中山大学 软件工程学院

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

SSE206 《计算机网络》

第六章 链路层和局域网

南雨宏

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-05-27

第 6 章：链路层与局域网

6.1 链路层概述

6.2 差错检测和纠正技术

6.3 多点访问协议

6.4 交换局域网 LANs

- 链路层寻址和ARP
- 以太网
- 链路层交换机
- 虚拟局域网 VLAN

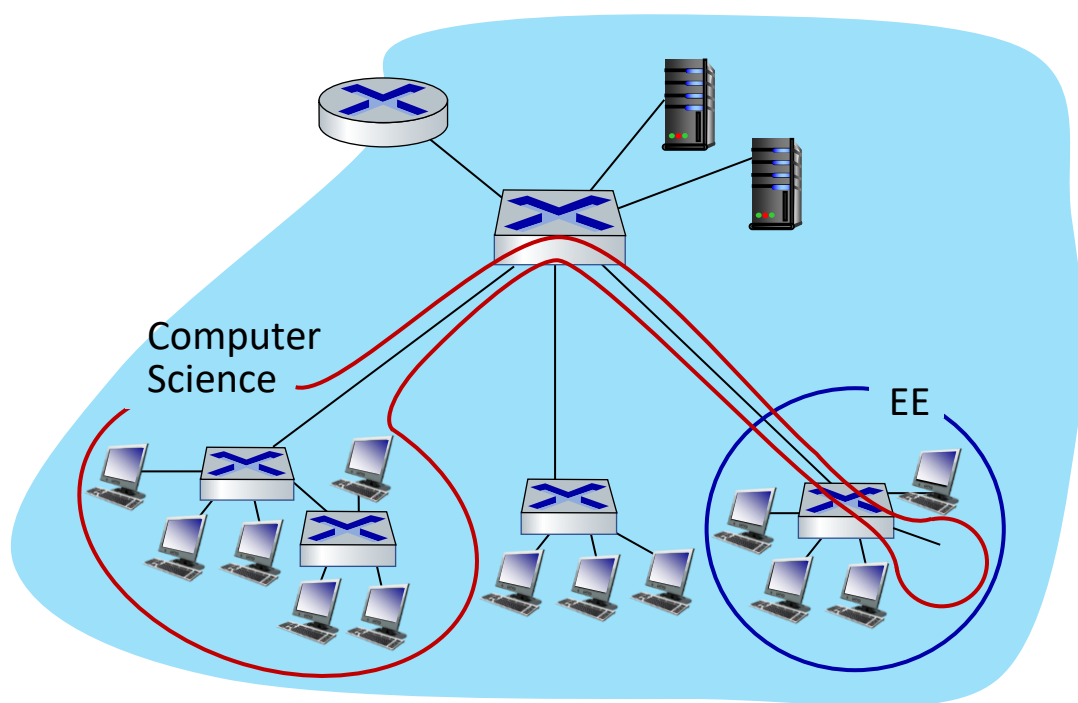
6.5 链路虚拟化：MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 回顾：Web页面请求的历程

Virtual LANs (VLANs): 动机

Q: 当局域网规模扩大，用户改变接入点时会发生什么？



考虑场景: CS 用户搬到 EE 大楼办公室，但是希望连接到 CS 的交换机？

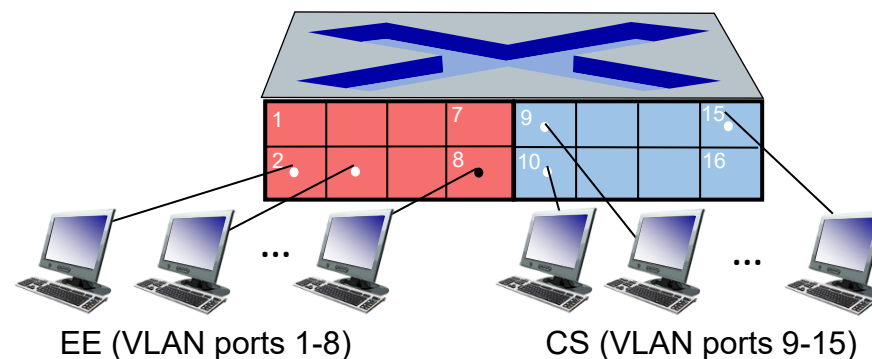
- 接到多个交换机上
 - 设置复杂, 端口浪费
 - 如：96端口，10个有用，其余空闲
- 如果都接到一个交换机上，在一个广播域
 - 所有的链路层广播流量（ARP, DHCP, 不知道MAC地址对应端口的帧）都必须穿过整个 LAN
 - 安全性/私密性的问题

基于端口的 VLANs

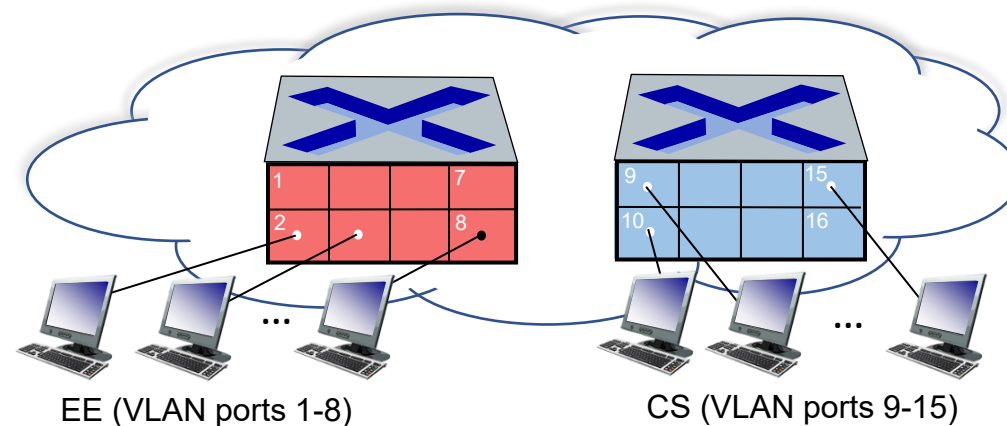
Virtual Local Area Network (VLAN)

带有 VLAN 功能的交换机（们）可以被配置成：一个物理 LAN 基础设施，**虚拟**成多个 LANs

基于端口的 VLAN: 交换机端口成组 (通过交换机管理软件), 使得**单个的**交换机可以分成若干虚拟局域网 LANs

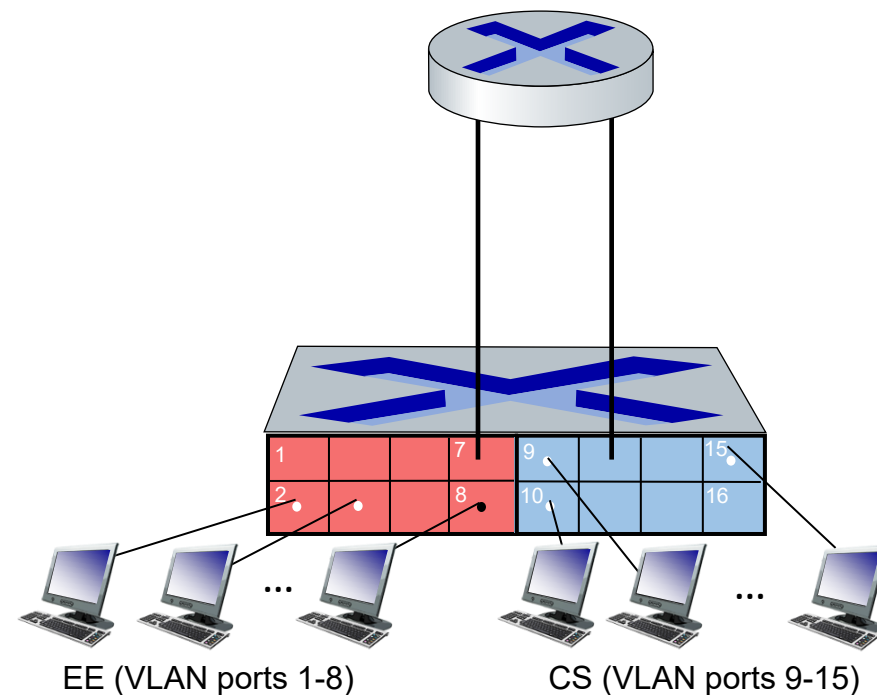


... 就像**多个**虚拟的交换机

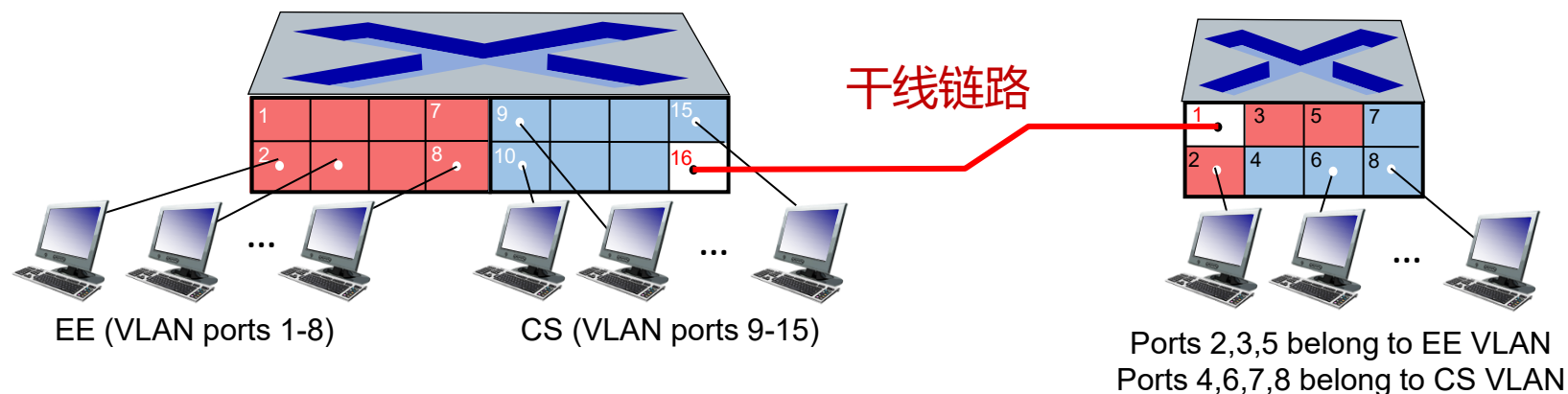


基于端口的 VLANs

- **流量隔离 traffic isolation** : 从/到 1-8端口的流量只会涉及到 1-8
 - 也可以基于 MAC 地址进行 VLAN 定义
- **动态成员 dynamic membership** : 成员可以在 VLANs 之间动态分配
- **在 VLANs 间转发** : 通过路由器进行转发 (就像他们通过各自的交换机相联一样)
 - 实际操作中, 设备生产商可以提供: 交换机和路由器的单一设备

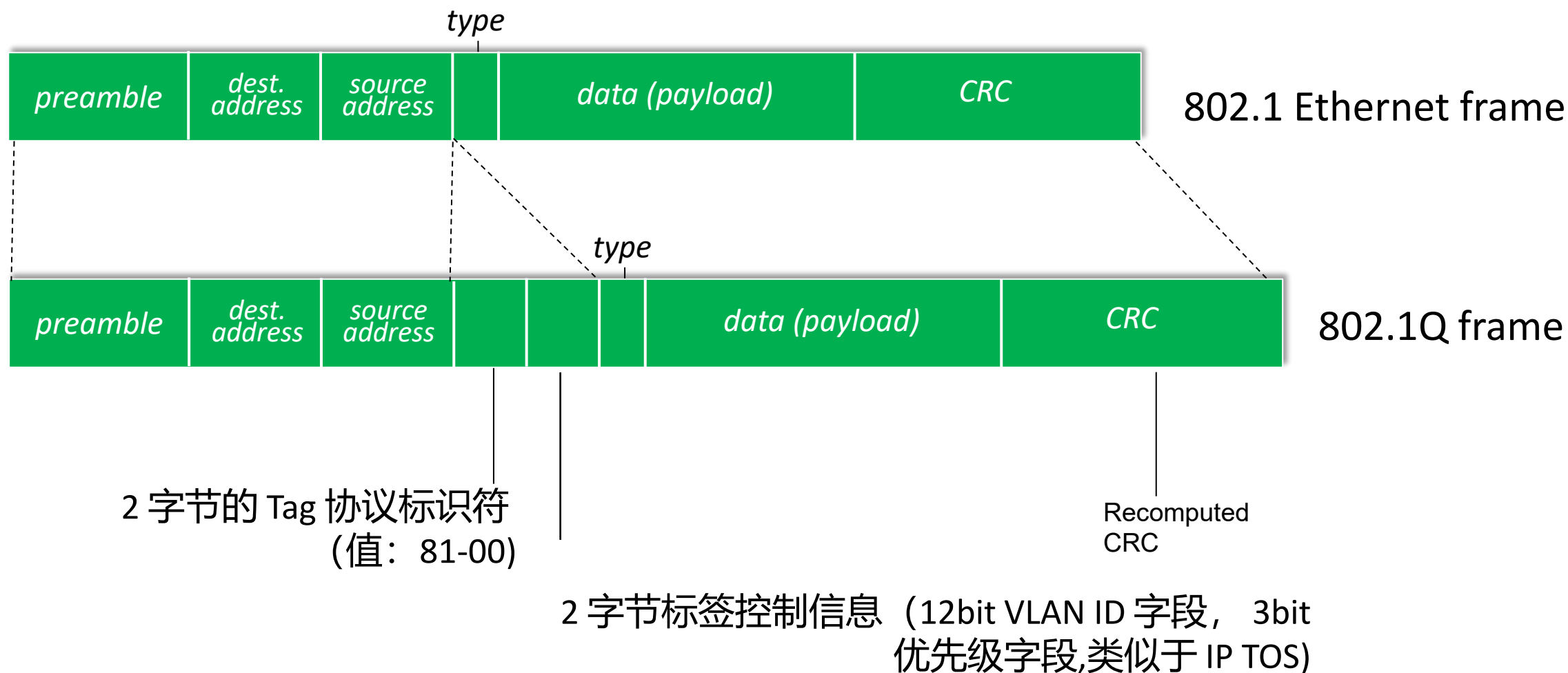


VLANs 互联多个交换机



- 如果有多个交换机，希望它们相连并且共享 VLANs 信息
- 方法1：各交换机每个 VLAN 一个端口和另外交换机相应 VLAN 端口相连
 - 扩展性问题：每台交换机上，N个VLAN将需要N个端口连接另外一台交换机
- 方法2：干线链路 VLAN trunking：多个交换机共享定义的 VLAN，在它们之间传输帧
 - 帧在不同交换机上的一个 VLAN 上转发，不能够再使用 vanilla 802.1帧（必须要携带 VLAN ID 信息）
 - 802.1q 协议增加/移除附加的头部字段，用于在 trunk 端口上进行帧的转发

802.1Q VLAN 帧格式 (frame format)



第 6 章：链路层与局域网

6.1 链路层概述

6.2 差错检测和纠正技术

6.3 多点访问协议

6.4 交换局域网 LANs

- 链路层寻址和ARP
- 以太网
- 链路层交换机
- 虚拟局域网

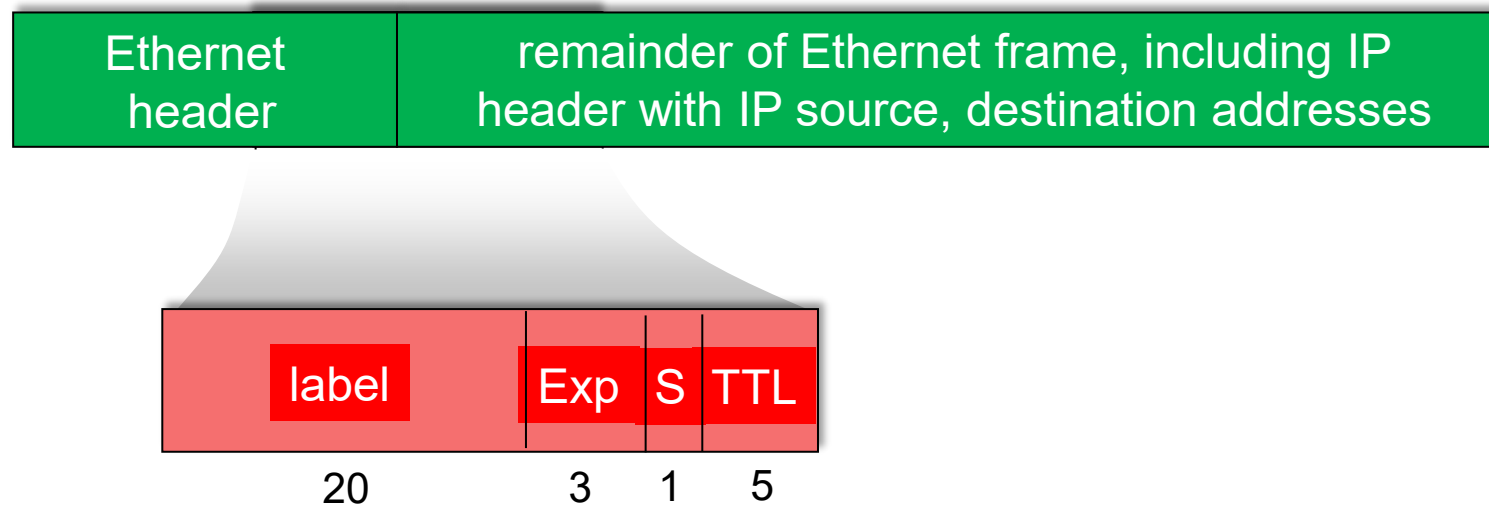
6.5 链路虚拟化：MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 回顾：Web页面请求的历程

多协议标签交换 (MPLS) 概述

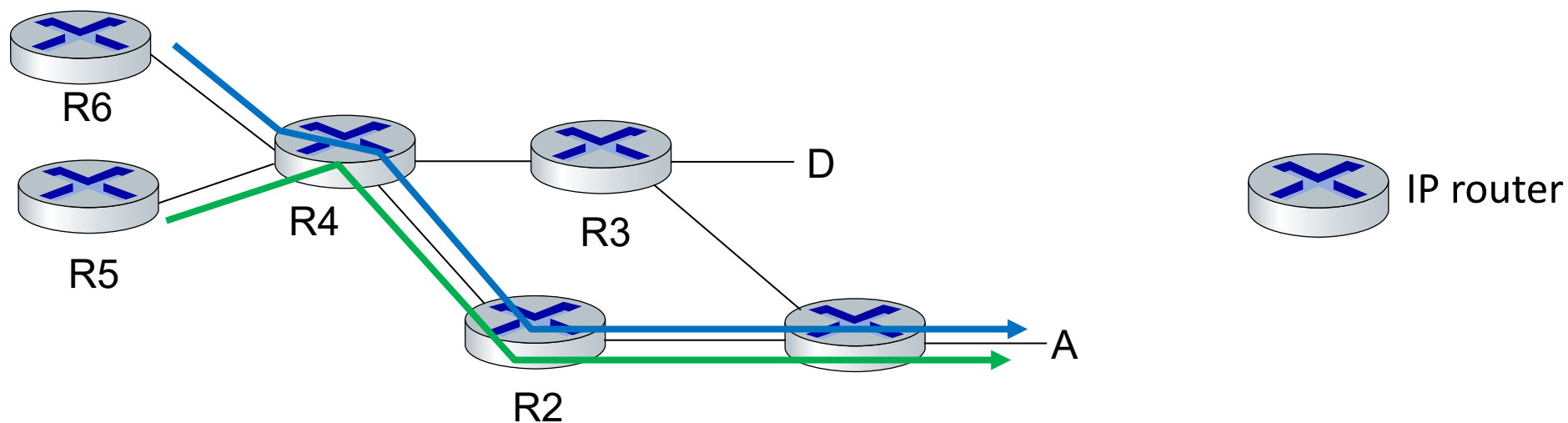
- 目的：改善IP路由器的转发速度。
- 在支持**多协议标签交换 MPLS** 的路由器网络之间，基于固定长度的标签（而不是目的地IP 地址）转发数据报。在以太网首部和IP首部之间，增加MPLS首部。
 - 使用固定长度标识符更快地查找
 - 借鉴虚拟电路（VC）方法的思想
 - 但是IP数据报仍然保留IP地址！



具有MPLS 能力的路由器

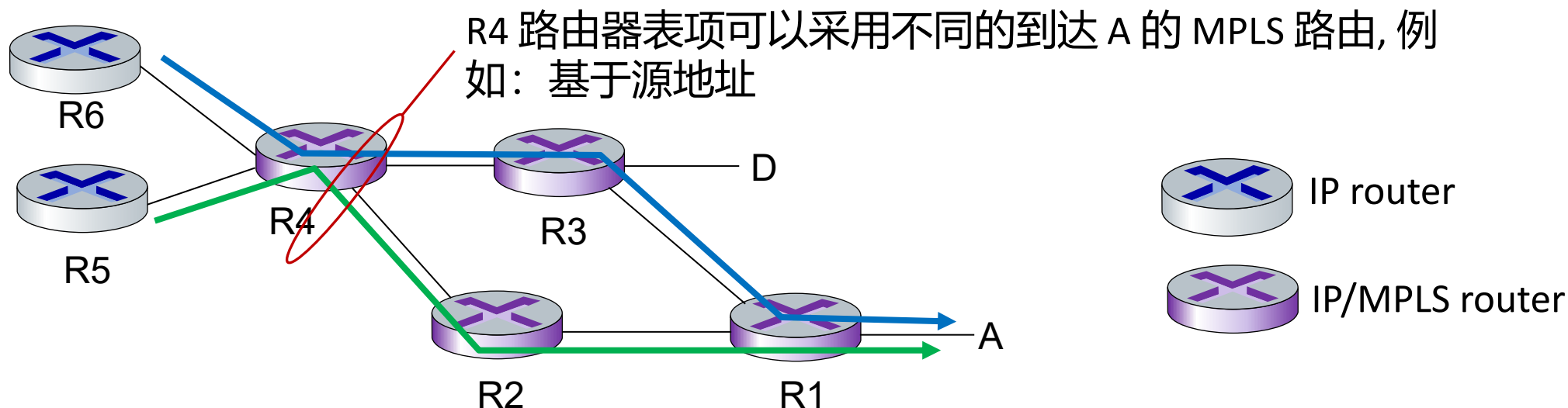
- a.k.a. label-switched router 标签交换路由器
- 基于标签的值进行分组的转发（而非检查 IP 地址）
 - MPLS 转发表和 IP 转发表相互独立
- **Flexibility 弹性:** MPLS 转发决策可以和 IP 不同
 - 采用源地址和目标地址来路由到达同一个目标的流，可以走不同的路径（支持流量工程）
 - 如果链路失效，能够快速重新路由: 预先计算好的备份链路（例如：适用于 VoIP）

MPLS vs IP 路径



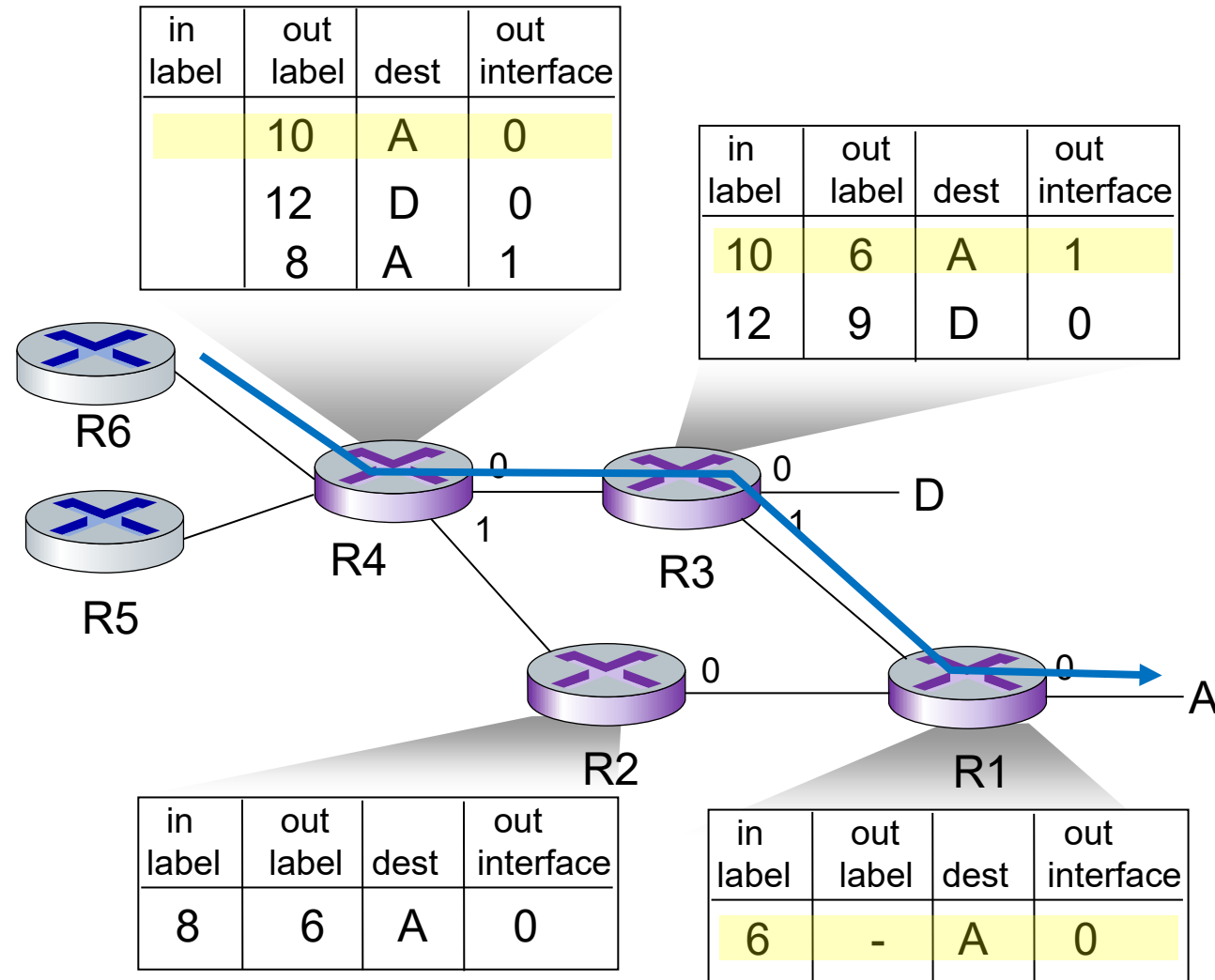
- IP routing 路由: 到达目标的路径仅仅取决于目标地址

MPLS vs IP 路径



- **IP routing 路由:** 到达目标的路径仅仅**取决于目标地址**
- **MPLS routing 路由:** 到达目标的路由, 可以**基于源和目标地址**
 - 广义转发风格 (MPLS 10年前)
 - **快速重新路由:** 在链路失效时, 采用预先计算好的路径

MPLS 转发表



拓展：IP 网络实现面向连接的 MPLS 分组交换，可解决什么问题？

① 基于最短路径的IP转发可能有拥堵



最短路径拥塞



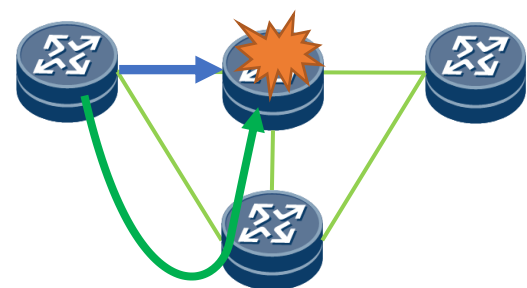
其它路径空闲

② IP缺乏端到端的质量保证



优先级、带宽、时延等Qos无保障

③ 网络故障，无快速切换机制

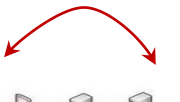


网络故障，路由重计算，收敛慢

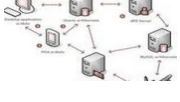
确保业务报文端到端的带宽、时延、可达性

IP网络实现面向连接的核心技术：MPLS Traffic Engineering (TE)

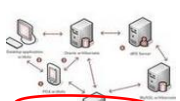
- ①



IGP 扩展协议，OSPF-TE/ISIS-TE通告，带宽、颜色等约束信息
- ②



头结点生成流量工程数据库TEDB，收集IGP泛洪的约束信息
- ③

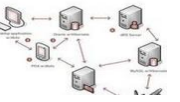


头结点根据约束，通过基于TEDB收集、用户配置的约束信息进行基于约束的CSPF最短路径算法，算出带宽有保证的最优路径
- ④

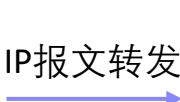
检查资源

预留资源

根据CSPF算路结果，通过资源预留协议，检查和预留资源，分配标签，建立LSP
- ⑤

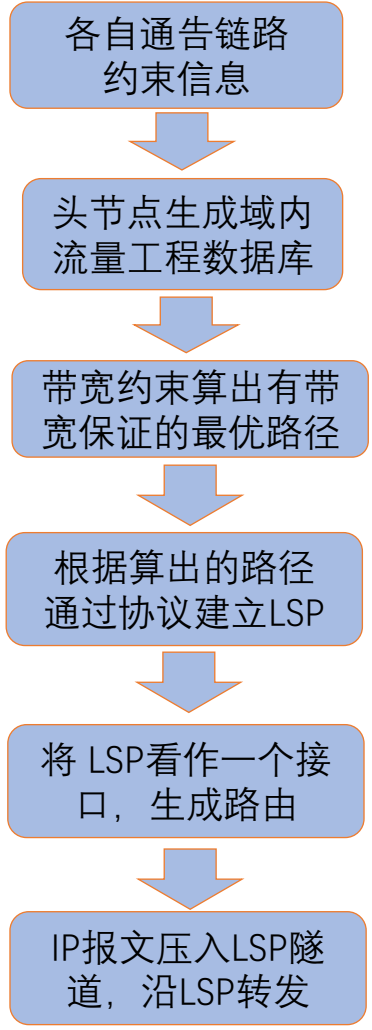
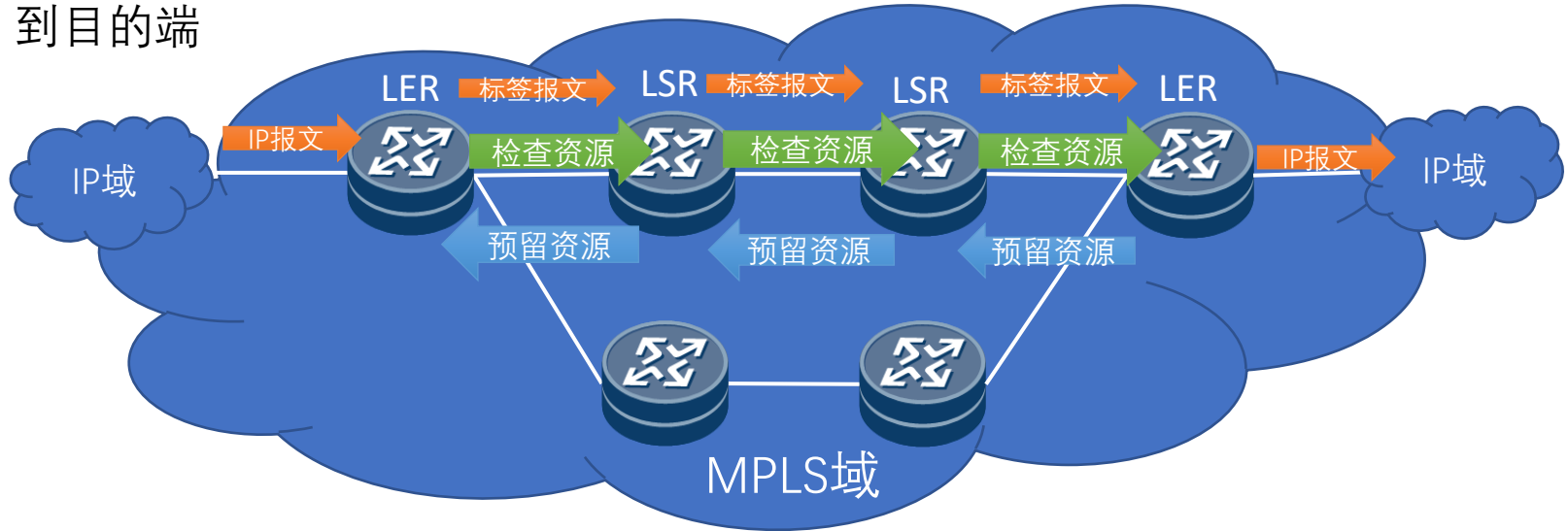


将 LSP TE 隧道看作一个接口，发布到 IGP 生成自动路由，或者通过配置，生成静态路由或策略路由
- ⑥

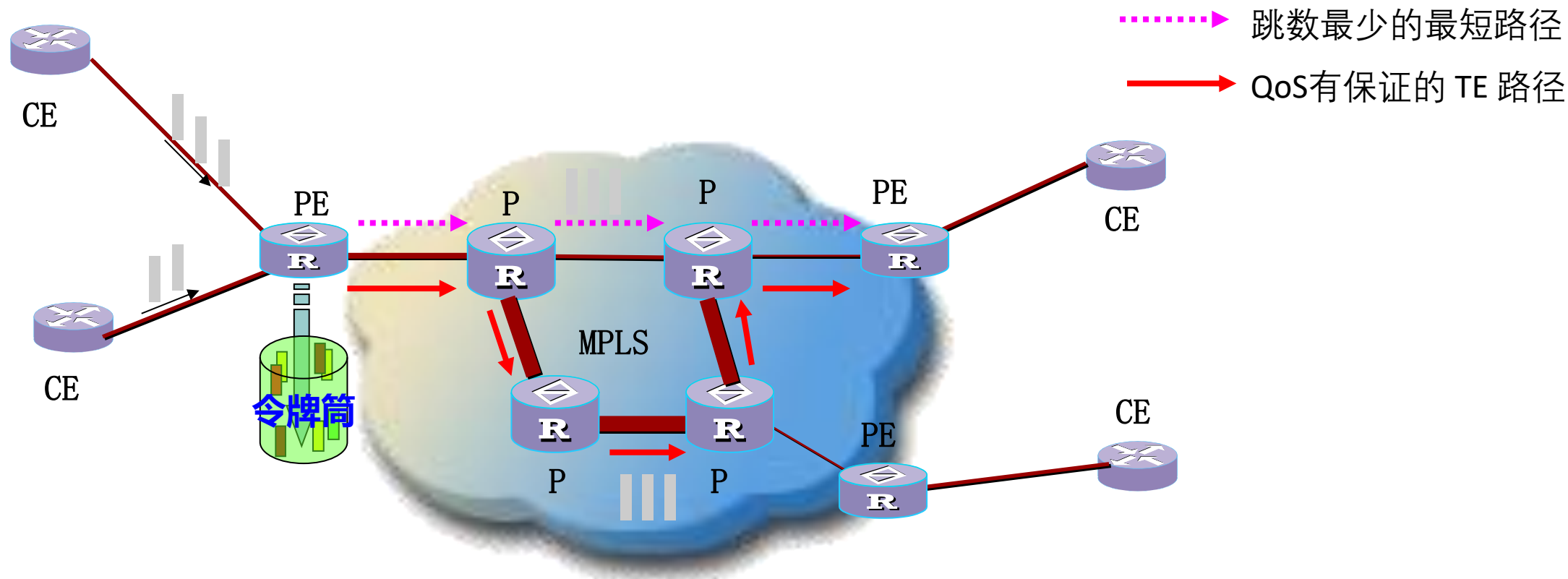


IP报文转发

源头节点 LER 在IP 路由时，将 IP 报文压入 LSP隧道，按预先建立的 LSP 路径转发到目的端

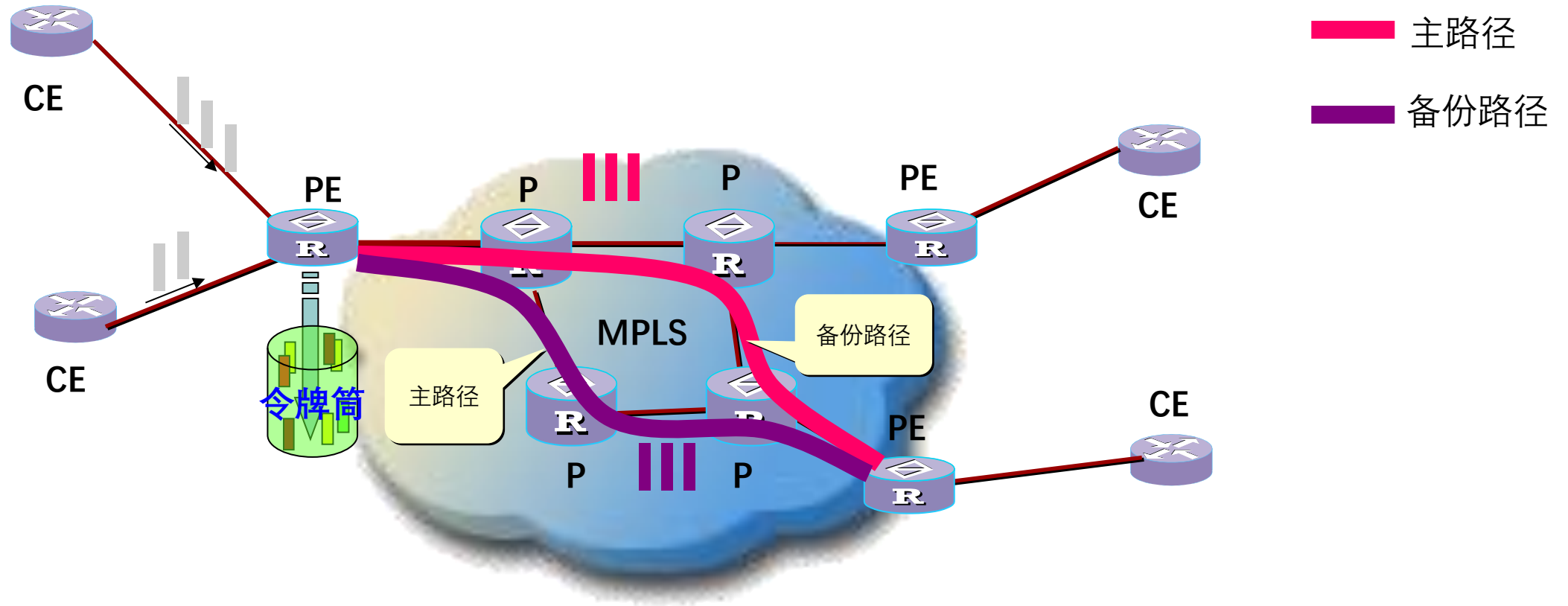


MPLS-TE能解决的问题：业务按预先建立的路径来转发，QoS有保证



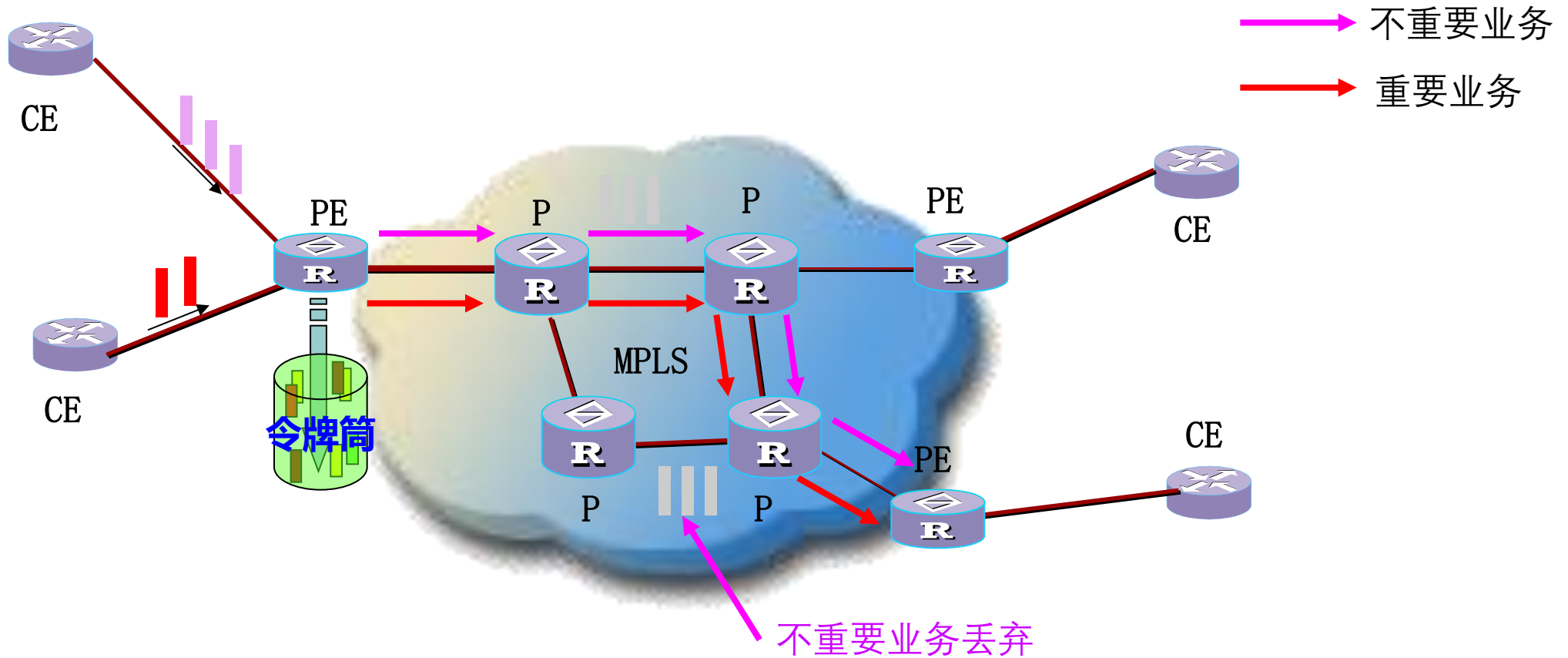
- 用户的业务报文在源头PE被压入 MPLS-TE 隧道，业务按预先建立的路径来转发，路径由源头选择确定后中间节点不会变更，路径在源头是可控的、可预期的
- 业务报文经由沿途各节点、各链路，资源已经被预留，带宽和优先级可得到保证
- 路径不一定是最短路径，但QoS是有保证的路径

MPLS-TE能解决的问题：可对业务建备份路径，保证业务可靠性



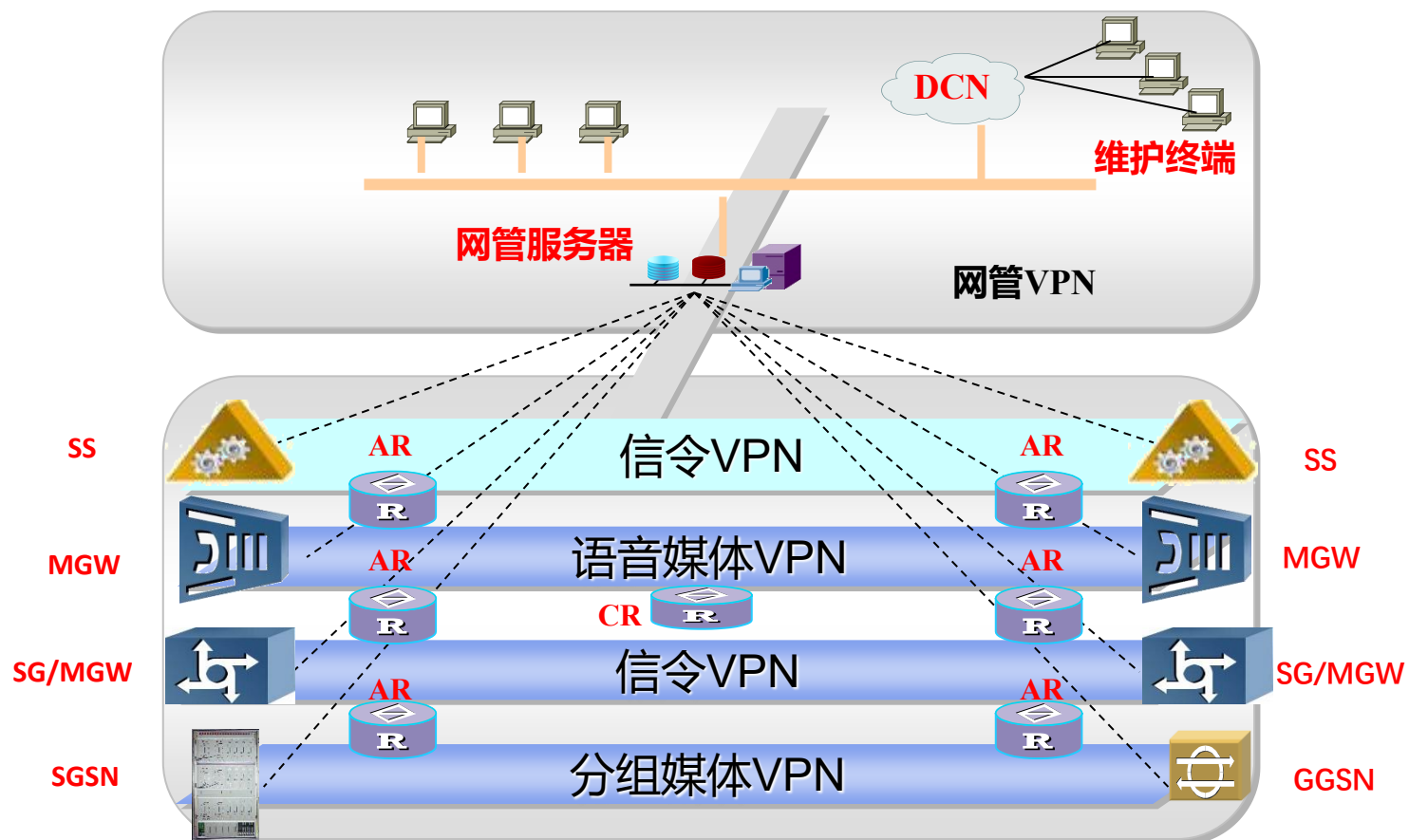
- 对同一业务，建两条同时满足业务 QoS 需求的主路径和备份路径
- 实时检测主备路径状态，在主路径出现故障时，可以快速切换到备份路径上
(不重新建路径，切换速度快，可在 50ms 内完成，在缓存机制配合下，可以不丢包，业务不中断)

MPLS-TE 能解决的问题：重要业务优先，可以抢占不重要业务的带宽

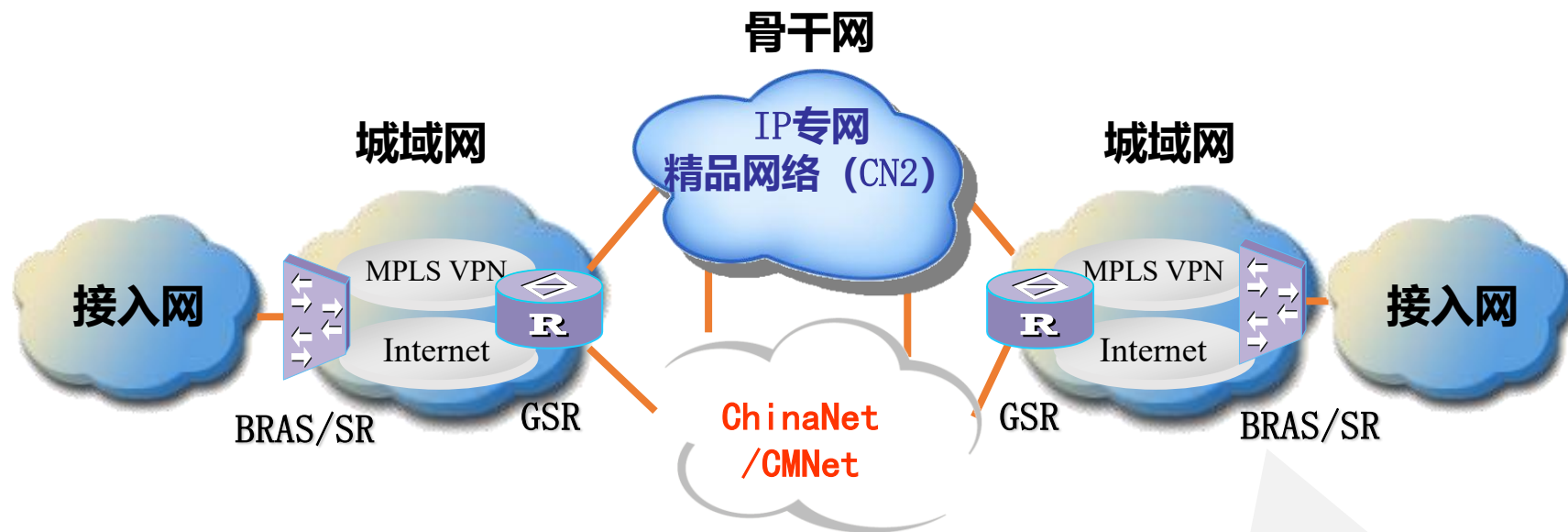


- TE 隧道业务可以**抢占一般的非隧道业务带宽**，TE 隧道业务带宽有保证
- 具有更高优先级的隧道可以抢占较低优先级的隧道，有限的资源会分配给最需要的业务。

MPLS TE 能解决的问题：TE 下的 MPLS VPN，实现多种电信业务承载



IP网络承载电信业务案例：中国电信城域网MPLS VPN和骨干网建专网



- 城域网实现全业务的承载，既承载传统Internet业务，也要承载专线/VPN业务、视频/IPTV、NGN/3G/4G/5G等电信级业务。
- 业务的承载在骨干网络物理分离，接入网共用。
- 城域网内**通过MPLS VPN构建逻辑平面，实现业务的隔离，提供QOS保障。**
- 两个骨干网之间在核心节点处互联，有控制的互通。
- BRAS、业务路由器SR进行两类业务的分流。
- 不同用户或不同业务，分流到**不同的业务平面**，提供**不同的服务质量保证**。

两张骨干网对城域网的要求

- 1、**业务识别、感知**：要求城域网的边缘接入设备能够识别、感知用户发起的业务类型
- 2、**业务标识**：城域网边缘设备在业务感知的基础上给业务报文打上特定的业务标签
- 3、**业务分流**：城域网出口设备要能够根据报文的业务标签将报文分流到不同的骨干网

第 6 章：链路层与局域网

6.1 链路层概述

6.2 差错检测和纠正技术

6.3 多点访问协议

6.4 交换局域网 LANs

- 链路层寻址和ARP
- 以太网
- 链路层交换机
- 虚拟局域网

6.5 链路虚拟化：MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 回顾：Web页面请求的历程

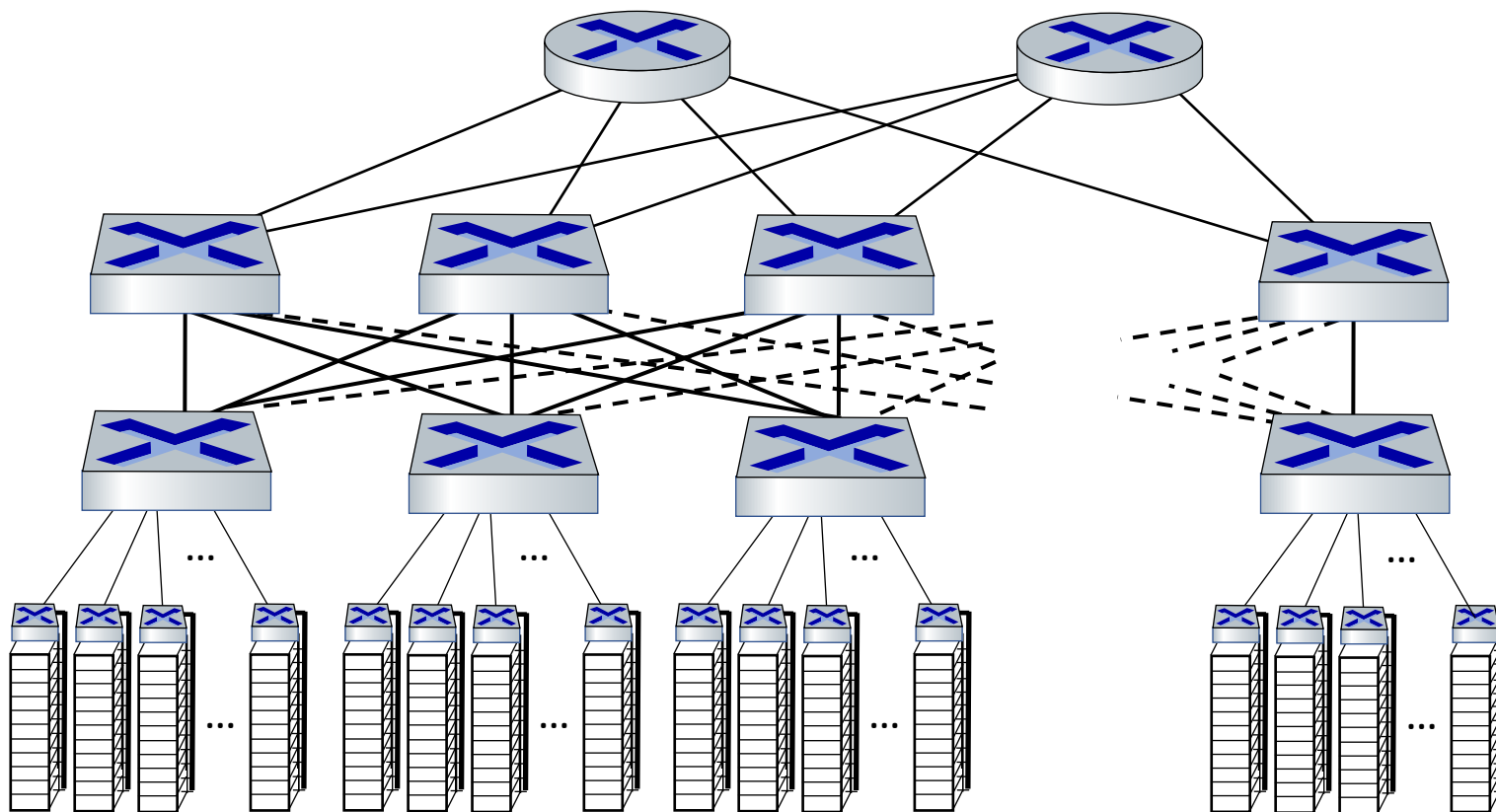
Datacenter networks 数据中心网络

- 数万-数十万台主机构成数据中心网络，密集耦合、距离临近：
 - AI训练与推理（e.g., Google TPU Pod、Microsoft Azure AI、Meta AI Research）
 - 短视频与实时流媒体（e.g., 抖音、YouTube、Bilibili、Netflix）
 - 电商与云计算平台（e.g., 阿里云、Amazon AWS、腾讯云）
- 挑战：
 - 多种应用，每一种都服务海量的客户端
 - 可靠性
 - 管理/负载均衡，避免处理、网络和数据瓶颈



Inside a 40-ft Microsoft container, Chicago data center

数据中心网络：网元 network elements



Border routers 边界路由器

- 数据中心外的连接

Tier-1 switches 一级交换机

- 连接~16 T-2s 以下

Tier-2 switches 二级交换机

- 连接到 ~16 TORs 下面

Top of Rack (TOR) 顶部交换机

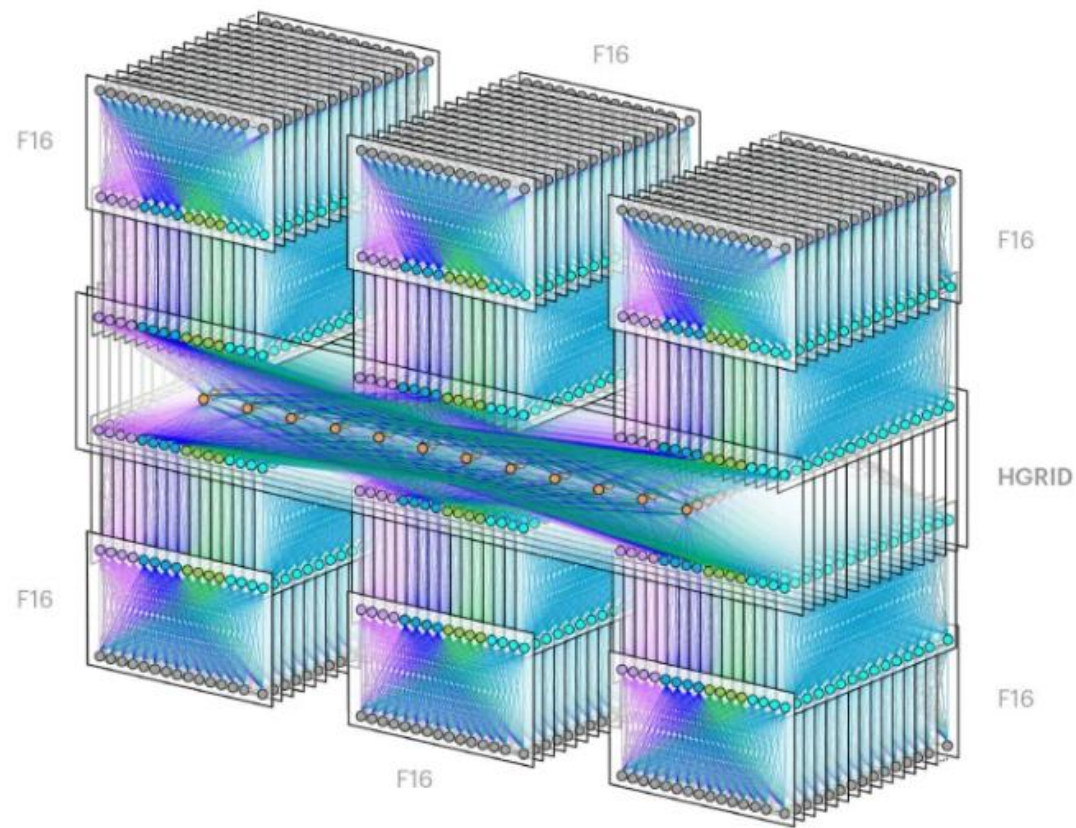
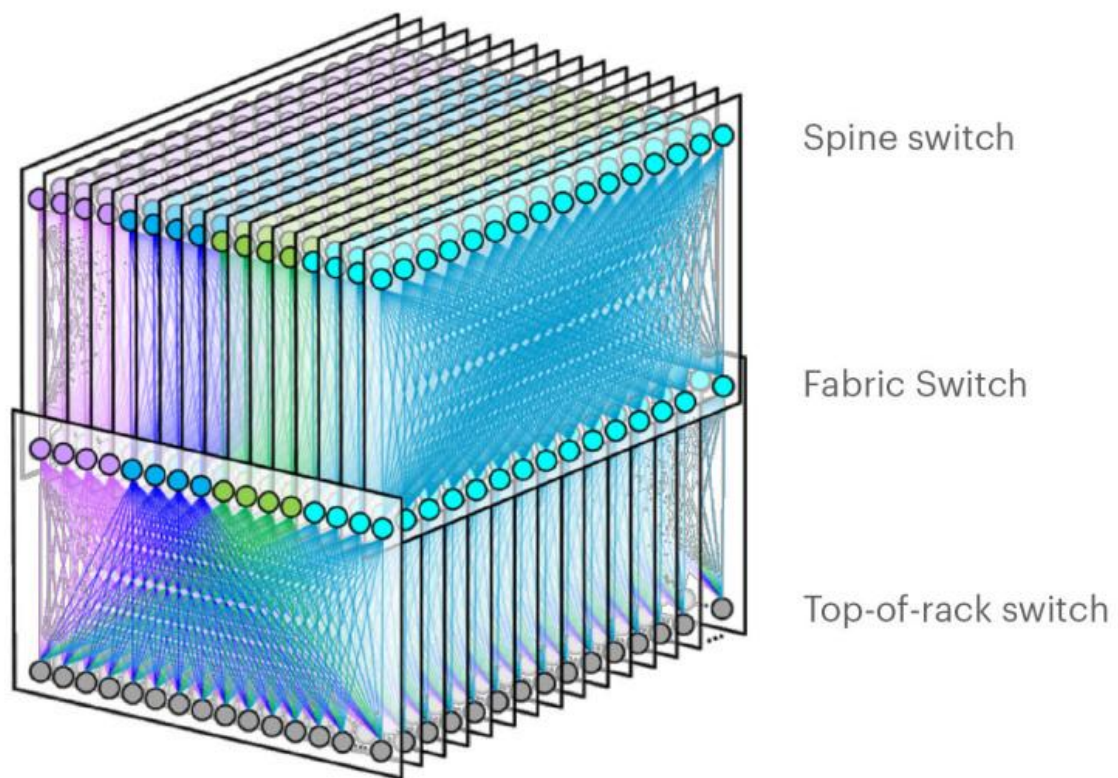
- one per rack 每架一个
- 40-100Gbps Ethernet to blades

Server racks 服务器机架

- 20- 40 server blades: hosts 主机

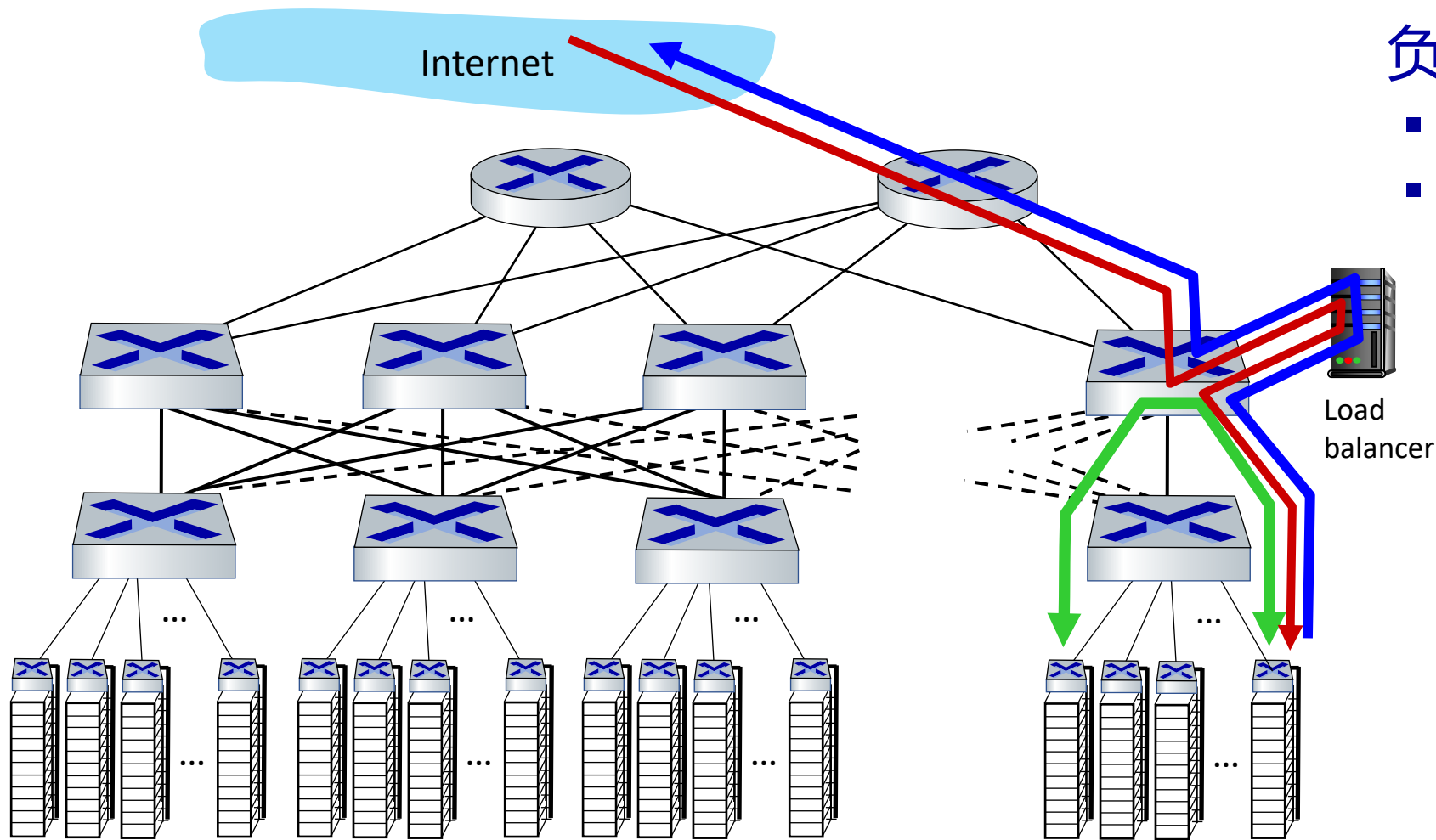
数据中心网络: 网元例子

Facebook F16 数据中心网络拓扑:



<https://engineering.fb.com/data-center-engineering/f16-minipack/> (posted 3/2019)

数据中心网络：应用层路由

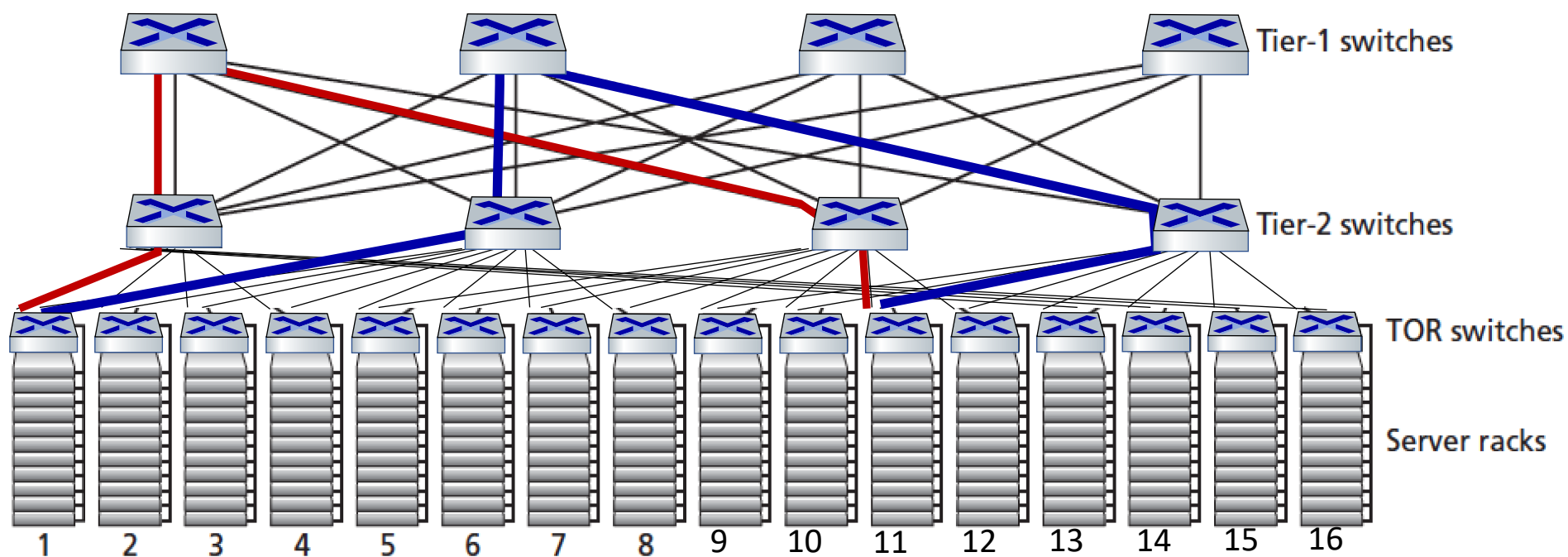


负载均衡器：应用层路由

- 接受外部的客户端请求
- 将请求导入到数据中心内部
- 返回结果给外部客户端
(对于客户端隐藏数据中心的内部结构)

数据中心网络：多路径

- 在交换机之间，机器阵列之间有丰富的互连措施：
 - 在阵列之间增加吞吐（多个可能的路由路径）
 - 通过冗余度增加可靠性



机架 1 和 11 之间突出显示的两条不相交的路径

第 6 章：链路层与局域网

6.1 链路层概述

6.2 差错检测和纠正技术

6.3 多点访问协议

6.4 交换局域网 LANs

- 链路层寻址和ARP
- 以太网
- 链路层交换机
- 虚拟局域网

6.5 链路虚拟化：MPLS

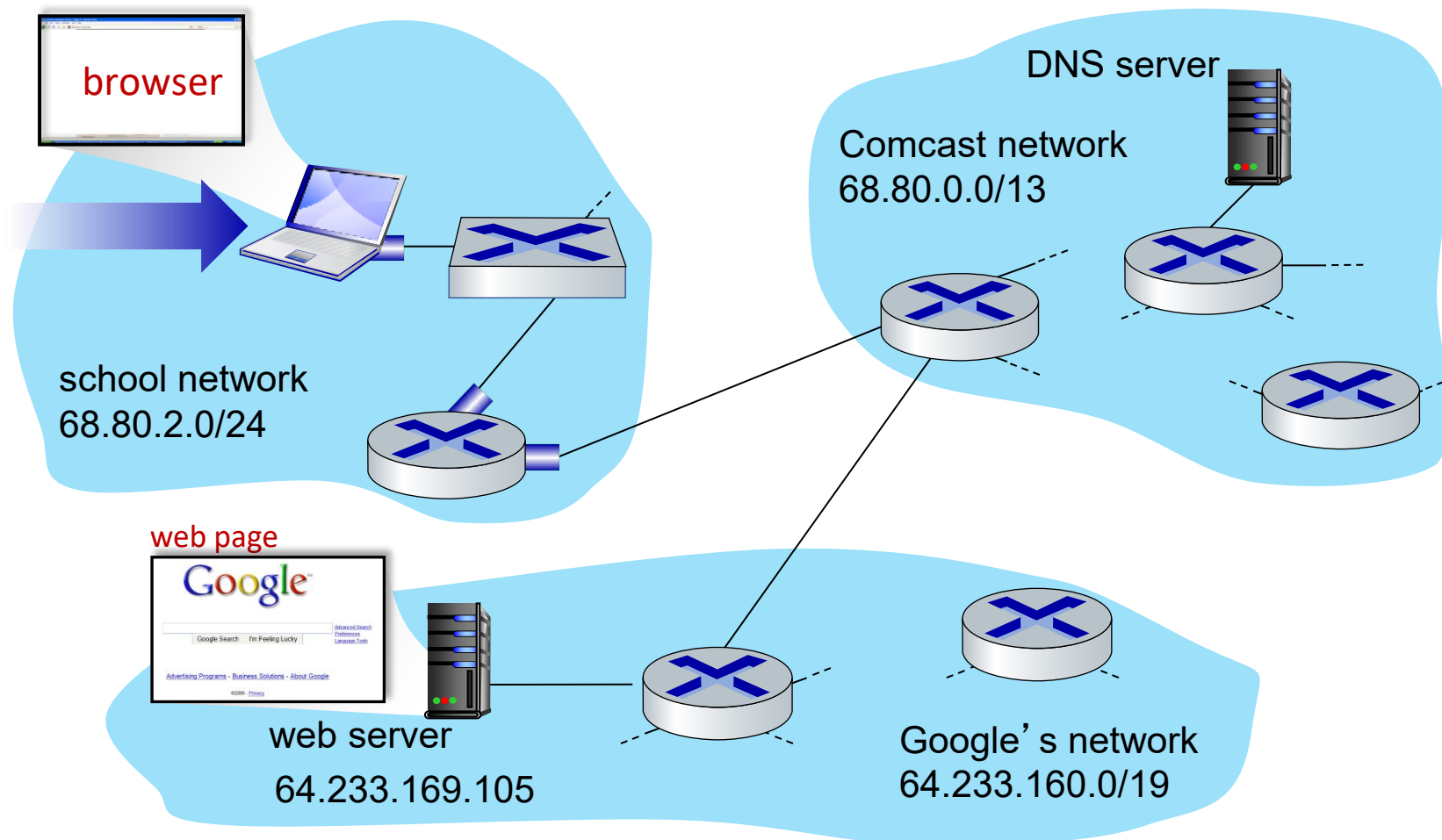
6.6 数据中心网络

6.7 回顾：Web页面请求的历程

回顾：Web 页面请求的历程

- Top-down 的协议栈旅程结束了！
 - 应用层、运输层、网络层和链路层
- 以一个 web 页面请求的例子：综述！
 - **目标：** 以一个看似简单的场景回顾和理解涉及到的所有层次协议
 - **场景：** 在校园启动一台笔记本电脑：请求和访问 www.google.com

日常场景

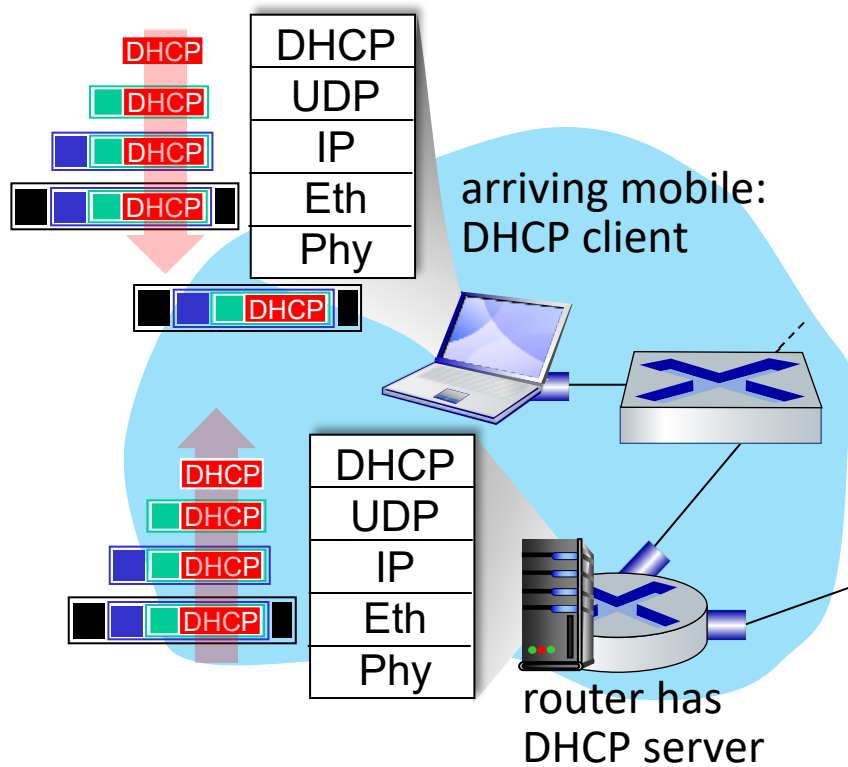


场景:

- 到达的移动客户端连接到网络...
- 请求网页:
www.google.com

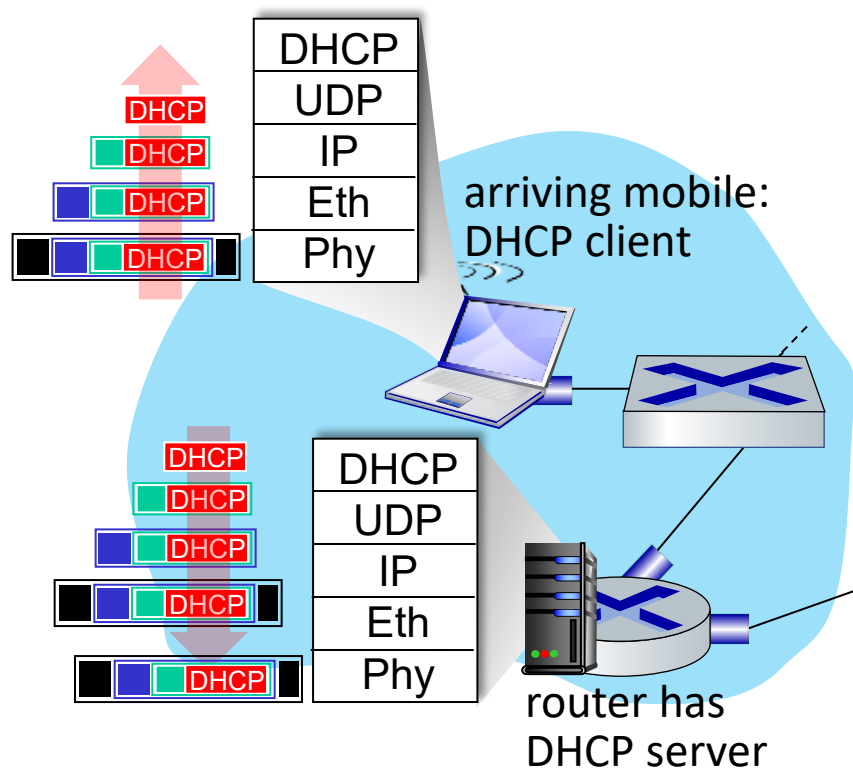
Sounds simple! 

日常场景：... 连接到互联网



- 笔记本需要一个 IP 地址，第一跳路由器的 IP 地址，DNS 的地址：采用 **DHCP**
- DHCP 请求被封装在 **UDP** 中，封装在 **IP**，封装在 **802.3** 以太网帧中
- 以太网的帧在 LAN 上**广播** (dest: FFFFFFFFFFFFFFFF)，被运行中的 **DHCP** 服务器接收到
- 以太网帧中解封装 IP 分组，解封装 UDP，解封装 DHCP

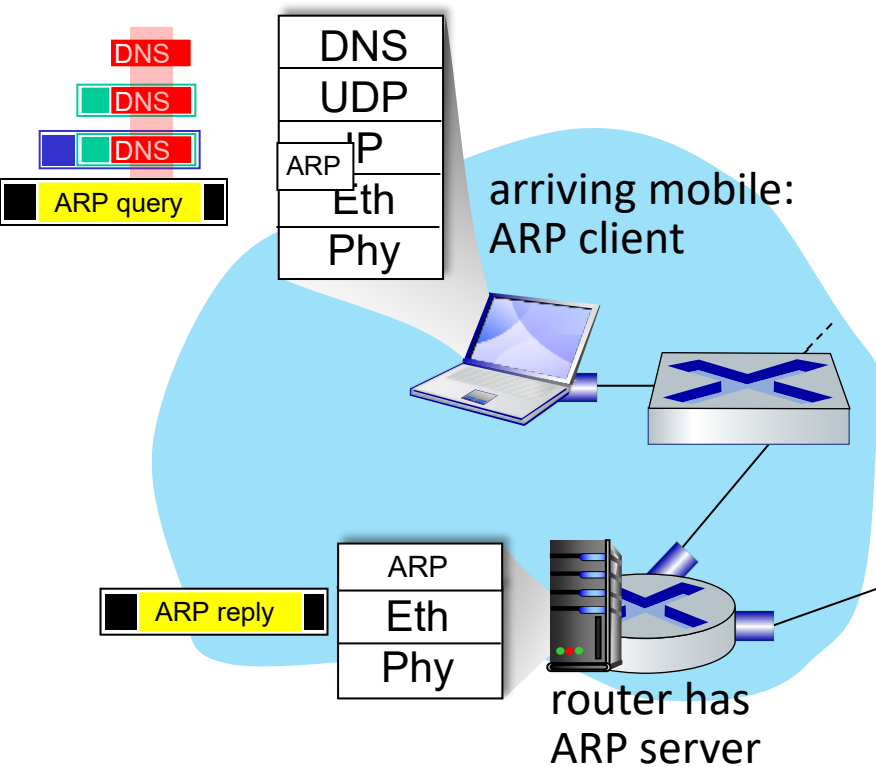
日常场景：... 连接到互联网



- DHCP 服务器生成 **DHCP ACK** 包括客户端 IP 地址, 第一跳路由器 IP 地址和 DNS 名字服务器地址
- 在 DHCP 服务器封装, 帧通过 LAN 转发 (**交换机学习**) 在客户端段解封装
- 客户端接收 DHCP ACK 应答

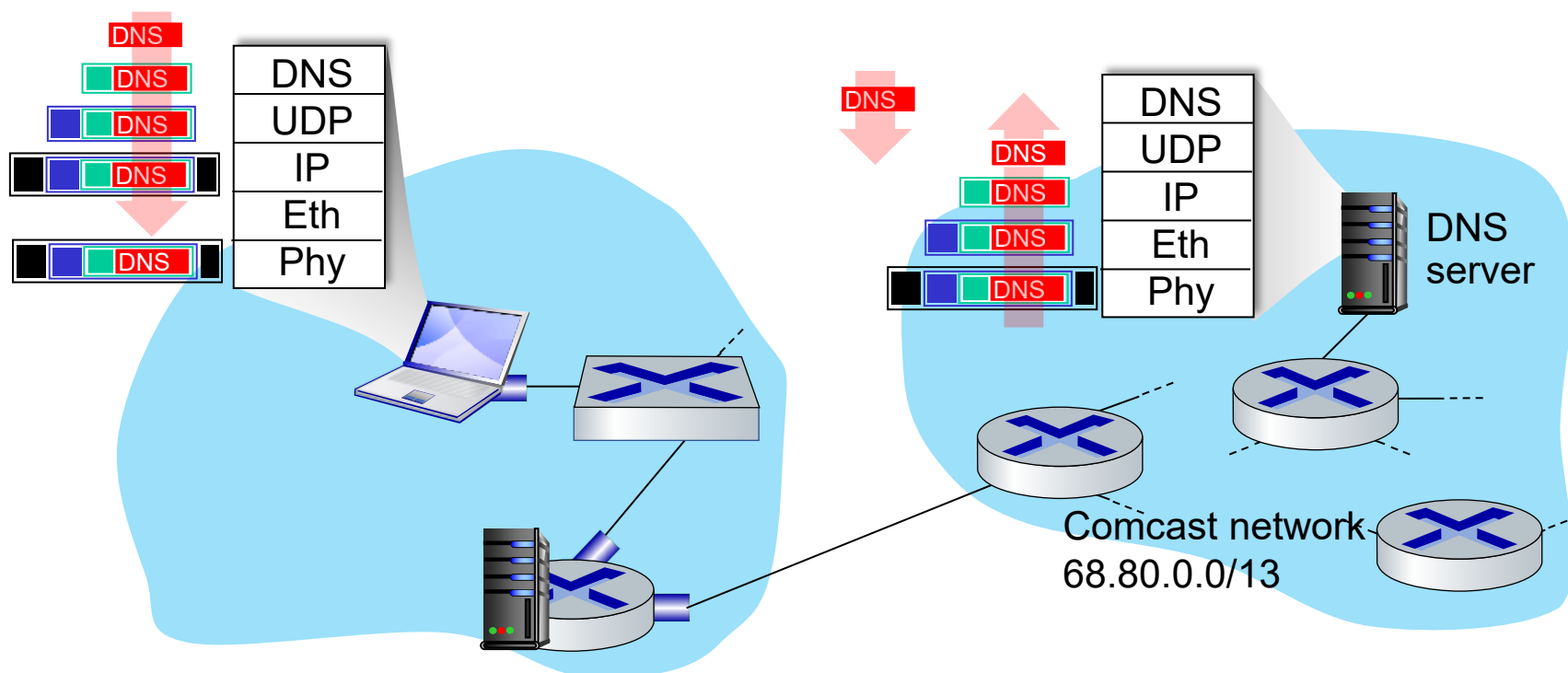
客户端有了 IP 地址, 知道了 DNS 域名服务器的名字和 IP 地址
第一跳路由器的 IP 地址

日常场景..... ARP (DNS 之前, HTTP 之前)



- 在发送 **HTTP** request 请求之前, 需要知道 **www.google.com** 的 IP 地址: **DNS**
- DNS 查询被创建, 封装在 UDP 段中, 封装在 IP 数据报中, 封装在以太网的帧中, 将帧传递给路由器, 但是需要知道路由器的接口: MAC 地址: **ARP**
- **ARP** 查询广播, 被路由器接收, 路由器用 **ARP 应答**, 给出其 IP 地址某个端口的 MAC 地址
- 客户端现在知道第一跳路由器 MAC 地址, 所以可以发送 DNS 查询帧了

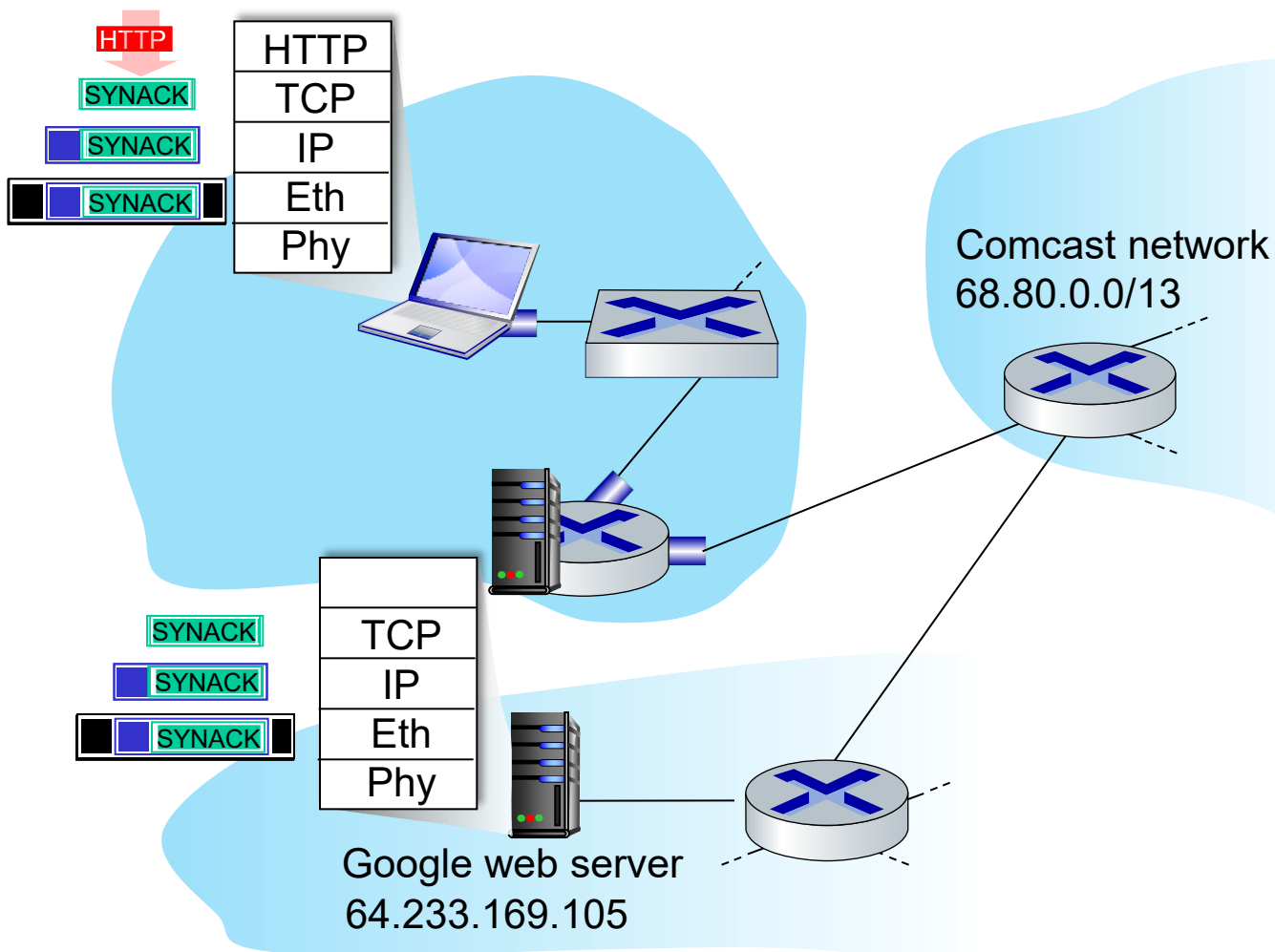
日常场景：使用 DNS



- 包含了 DNS 查询的 IP 数据报通过 LAN 交换机转发，从客户端到第一跳路由器
- IP 数据报被转发，从校园到达 comcast 网络，路由（路由表被 **RIP**，**OSPF**，**IS-IS** 和/或 **BGP** 协议创建）到 DNS 服务器

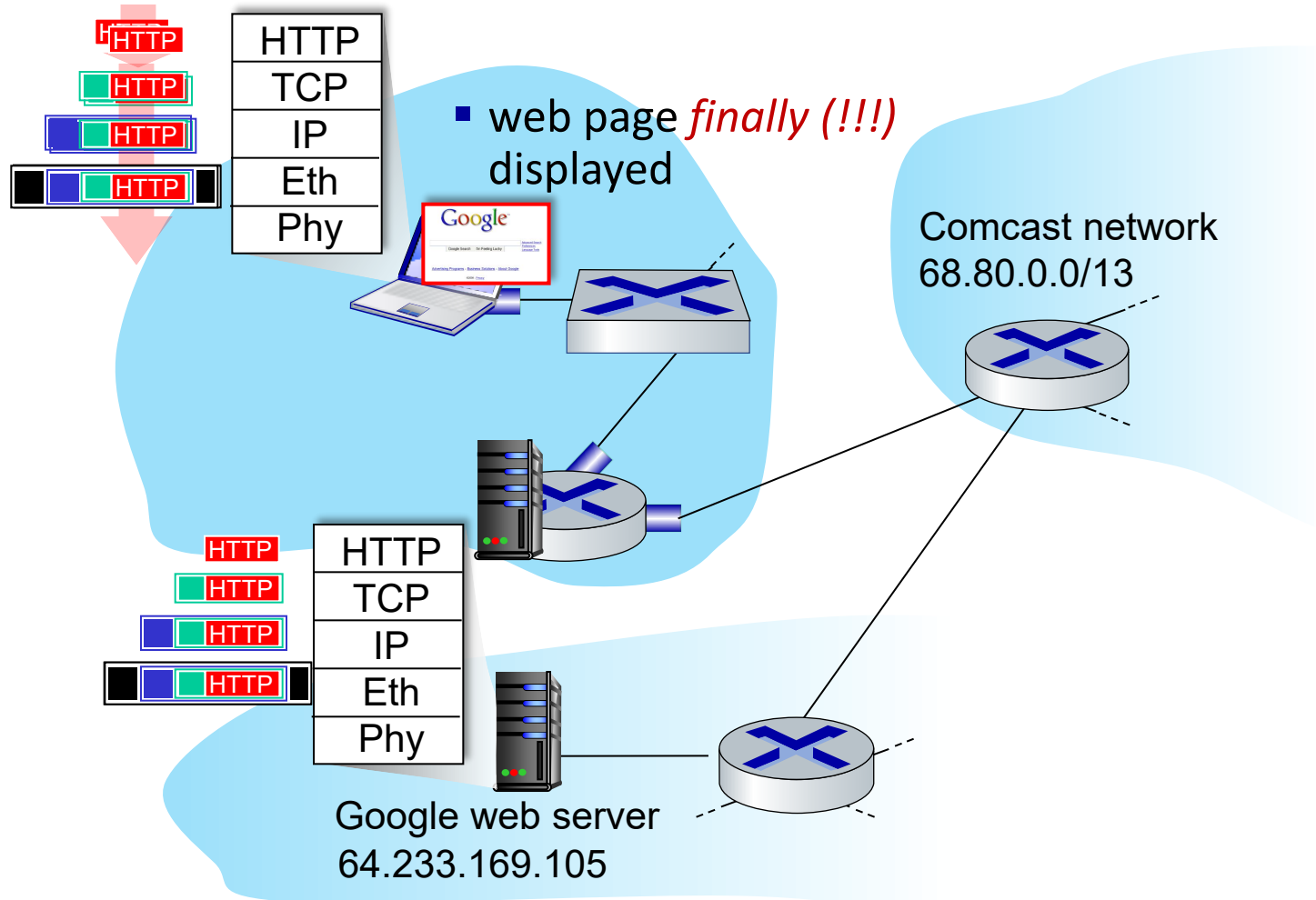
- 被 DNS 服务器解封装
- DNS 服务器回复给客户端：
www.google.com 的 IP 地址

日常场景：...TCP 连接携带 HTTP 报文



- 为了发送 HTTP 请求，客户端打开到达 web 服务器的 **TCP socket**
- TCP **SYN** 段（3 次握手的第 1 次握手）域间路由到 web 服务器
- Web 服务器用 **TCP SYNACK** 应答（3 次握手的第 2 次握手）
- TCP **连接建立了！**

日常场景： HTTP 请求和应答



- HTTP 请求发送到 TCP socket 中
- IP 数据报包含 HTTP 请求，最终路由到 `www.google.com`
- Web 服务器用 HTTP 应答回应 (包括请求的页面)
- 数据报包含 HTTP 应答最后被路由到客户端

第六章：总结

- 数据链路层服务背后的原理
 - 检错、纠错
 - 共享广播式信道：多路访问
 - 链路编址
- 各种链路层技术的实例和实现
 - 以太网 Ethernet
 - 交换式 LANS, VLANs
- 综合：一个 web 页面请求的日常场景

Chapter 6: 复习题

■ 复习题

- R3 链路层服务特性
- R6 CSMA/CD 协议
- R10 链路层帧传输
- R11 ARP协议

■ 习题

- P14 P15 链路层帧传输
- P17 CSMA/CD 协议
- P31 协议综合应用